

东华大学2025~2026学年第一学期期末试题A卷
踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 线性代数B 使用专业 相关专业 考试教室 _____

班级 _____ 班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____

试 题	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

一、 填空题（每小题4分，共40分）.

1. 设 X_1, X_2 是 n 阶方阵, $X = [X_1 \ X_2]$, 则 $X^T X = \begin{bmatrix} X_1^T X_1 & X_1^T X_2 \\ X_2^T X_1 & X_2^T X_2 \end{bmatrix}$.

2. 设 A, B 是3阶矩阵, A 的特征值为 $-1, 2, 3$, B 的行列式为 $|B| = 2$, 则 $|3A^{-1}B^T| = \underline{-9}$.

3. 向量 $\begin{bmatrix} 9 \\ -8 \end{bmatrix}$ 在基 $\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 下的坐标向量为 $\underline{\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}}$.

4. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & a & 4 \\ b & 2 & 5 \end{bmatrix}$ 经初等行变换可化为 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $a = \underline{1}$, $b = \underline{3}$.

5. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ 列空间的维数为2, 则 $a = \underline{5}$.

6. 设 $\begin{bmatrix} b \\ a \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ b+1 \\ a-1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \\ 4 \end{bmatrix}$ 为正交向量组, 则 $a = \underline{2}$, $b = \underline{1}$.

7. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 的线性关系是 相关. (选填“相关”, “无关”, 或“不确定”)

8. 设矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & a \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & b \end{bmatrix}$ 相似, 则 $a = \underline{0}$, $b = \underline{4}$.

9. 设 7×7 矩阵 A 有4个特征值, 有两个特征子空间的维数分别是2和3, 则 A 可 对角化. (选填“可”, “不可”, 或“不一定可”)

10. 设矩阵 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4]$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, 则方程

组 $Ax = \alpha_1 + 2\alpha_4$ 的通解为 $\underline{c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, c \in \mathbb{R}}$.

二、（7分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$. (1) 计算 A 的第二行余因子的和; (2) 若 $\alpha =$

$\begin{bmatrix} a \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A 的对应特征值 λ 的特征向量, 求 a 和 λ .

解: (1) $C_{21} + C_{22} + C_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ 或 $= -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 3 - 2 = -1$.

4分

(2) $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a-3 \\ a-5 \\ a-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\lambda \\ -2\lambda \\ \lambda \end{bmatrix}$, 可得 $a = 3, \lambda = 1$. 3分

三、（7分）设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ b \end{bmatrix}$, (1) 若 $\beta \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, 求 b , 并写出 β 由 α_1, α_2 线性表示的表达式; (2) 求 $\mathbb{R}^3$ 中与 α_1, α_2 都正交的所有向量.

解: (1) 行化简增广矩阵 $[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & b+2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & b-1 \end{bmatrix}$, 因此 $b = 1$ 时方程 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \beta$ 有解, $\beta \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$. 3分

此时继续行化简上述增广矩阵得 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 故 $\beta = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2$. 1分

(2) 设向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 与 α_1, α_2 正交, 则 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$ 行化简系数阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 得通解 $c \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ($c \in \mathbb{R}$), 即为 $\mathbb{R}^3$ 中与 α_1, α_2 都正交所有向量. 3分

四、（8分） 设 A 是3阶方阵, B 是将 A 的第1行的-2倍加到第3行得到的矩阵, C 是将 B 的第2列加到第1列得到的矩阵. (1) 写出初等矩阵 P, Q , 使 $B = PA, C = BQ$; (2)

若 $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 和 B .

解: (1) $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$ 2+2分

(2) $B = CQ^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$ 2分

$A = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & 7 \end{bmatrix}.$ 2分

五、（9分） 已知线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2. \end{cases}$ 问 λ 取何值时, 方程组有唯一解、无解、无穷多解? 并在无穷多解时求出其通解.

解: 行化简增广矩阵, 将第2,3行加到第1行:

$\bar{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & \lambda+2 & -6 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{bmatrix}.$ 2分

(1) $\lambda + 2 = 0$ 即 $\lambda = -2$ 时, 有矛盾方程 $0 = -6$, 此时方程组无解; 1分

(2) $\lambda \neq -2$ 时, 继续行化简增广矩阵得

$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -6/(\lambda+2) \\ 0 & \lambda-1 & 0 & (2-2\lambda)/(\lambda+2) \\ 0 & 0 & \lambda-1 & (2-2\lambda)/(\lambda+2) \end{bmatrix},$ 1分

(2.1) 故 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -6/(\lambda+2) \\ 0 & 1 & 0 & -2/(\lambda+2) \\ 0 & 0 & 1 & -2/(\lambda+2) \end{bmatrix}$, 此时方程组有唯一解. 1分

(2.2) 当 $\lambda = 1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 此时方程组有无穷多解: 1分

$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$ 3分

六、（9分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & a \\ 1 & a & -1 \\ a & -1 & a \end{bmatrix}$, 其中 $a > 0$. 记 $\text{Nul } A$ 为 A 的零空间. (1) 计算行列式 $|A|$; (2) 已知 $\text{Nul } A \neq \text{Nul } A^2$, 求 a , 并求出此时 $\text{Nul } A^2$ 的一组基与维数.

解: (1) $|A| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & a \\ 1 & a & -1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 0 & a & -1 \\ 2a & -1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -1 & 0 \\ 0 & a & -1 \\ 0 & 1 & -a \end{vmatrix} = a - a^3.$ 3分

(2) $\text{Nul } A \neq \text{Nul } A^2 \Rightarrow$ 两零空间维数不同, 即 $3 - r(A) \neq 3 - r(A^2)$, 亦即 $r(A) \neq r(A^2)$. 如果 A 可逆, 那么 A^2 也可逆, 有 $r(A^2) = 3 = r(A)$. 所以 A 不可逆, 从而 $|A| = 0$, 由(1)得 $a - a^3 = 0$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$. 3分

此时 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$ 1分

所以 $\dim \text{Nul } A^2 = 2$, $\text{Nul } A^2$ 的一组基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$ 2分

七、（9分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^2 - AB = I$, (1) 求矩阵 B ; (2) 若矩阵 $C = 2A - B - BA + AB$, 求 C 的伴随矩阵 C^* .

解: (1) $A^2 - AB = I \Rightarrow B = A^{-1}(A^2 - I) = A - A^{-1}.$ 2分

又 $(A, I) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 得 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$

所以 $B = A - A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$ 2分

(2) 因为 $AB = A(A - A^{-1}) = A^2 - I = (A - A^{-1})A = BA,$

所以 $C = 2A - B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$ 2分

则 C 可逆, 伴随矩阵 $C^* = |C|C^{-1} = 8C^{-1}.$ 1分

由 $(C, I) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix},$

得 $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$, 所以 $C^* = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$ 2分

八、（11分）已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 4x_2x_3$, 求正交变换 $X = PY$, 化 f 为标准形, 并写出正交矩阵 P 和新的二次型.

解: 二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$. 2分

由 $r(A) = 1$ 及 A 可对角化知 A 有两特征值 $= 0$, 非零特征值 $= \text{Tr} A = 6$, 或

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 1 \\ -2 & \lambda - 4 & 2 \\ 1 & 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 2 \\ \lambda & 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 2 \\ 0 & 4 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2(\lambda - 6), \text{ 得 } A \text{ 的特征值 } \lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 0. \quad \text{3分}$$

对 $\lambda_1 = 6$, $A - 6I = \begin{bmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 对应特征向

量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. 1分

对 $\lambda_{2,3} = 0$, $A - 0I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 对应特征向量 $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 =$

$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 已正交. 或

$\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 正交化 $\tilde{\alpha}_3 = \alpha_3 - \frac{\alpha_3 \cdot \alpha_2}{\alpha_2 \cdot \alpha_2} \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 3分

单位化特征向量基, 排列成矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ 为正交阵, 1分

故 f 经正交变换 $X = PY$, 化为标准形 $f = 6y_1^2$. 1分